



2026 高效率節能人工智慧模型服務平台培訓

低軌衛星換手互動模擬實作

通訊核心問題：資料要送達，鏈路卻會變

衛星要把資料送到地面，但移動中的鏈路與資源都有限。



不能只看功率下降，還要確認送達資料與服務品質是否維持。

衛星平台與通訊酬載分工

衛星平台提供支援；通訊酬載直接執行通訊任務。

衛星平台

提供電力、熱控、姿態
與結構支援，讓酬載
可持續工作



支援

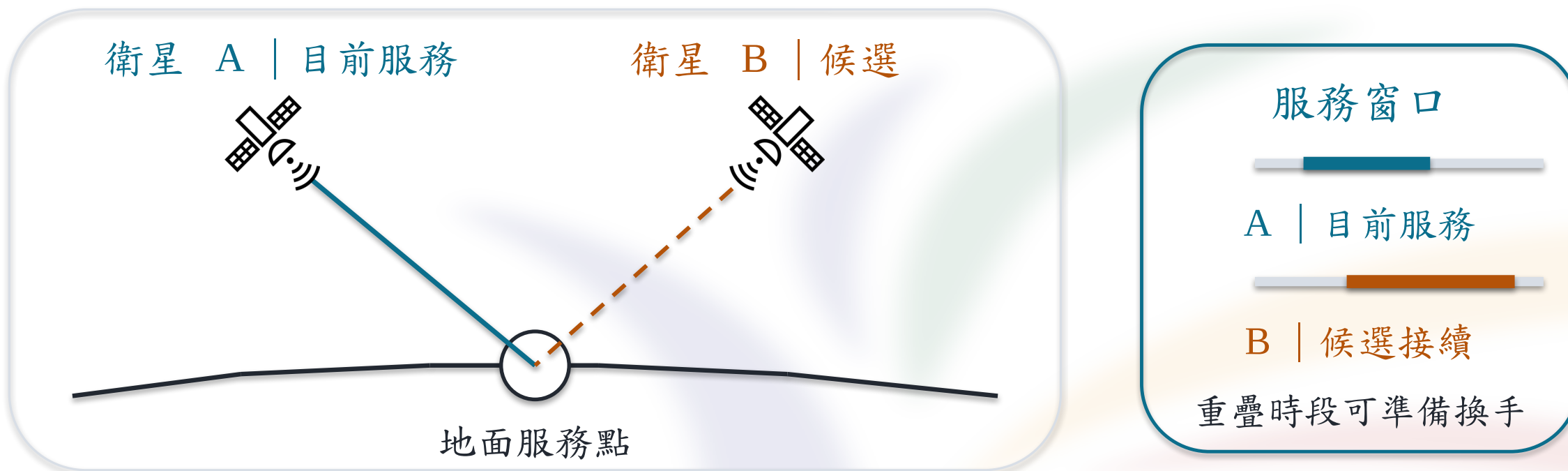
通訊酬載

直接執行通訊任務：
天線、射頻收發、功率放大
波束形成、基頻處理

平台提供支援，酬載直接完成通訊；兩者共同把資料送到地面。

服務窗口隨衛星移動而改變

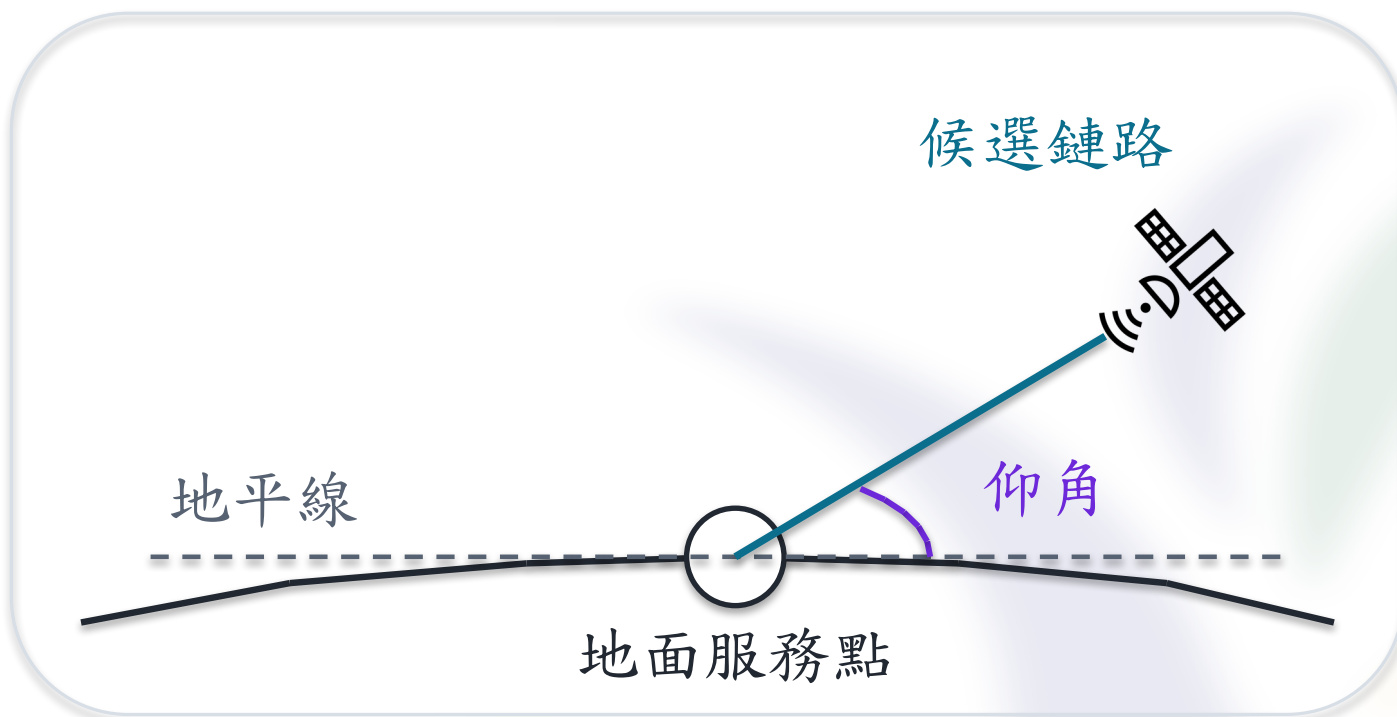
服務區的可用時間有限；窗口關閉前，接續服務鏈路必須準備就緒。



兩條鏈路指向同一服務點；可用時間重疊，才有接續空間。

可見性是必要條件，不是服務資格

可見性是必要條件；幾何位置與 RF 品質必須逐層通過。



地平線
候選位於地平線以上

仰角
仰角達到門檻

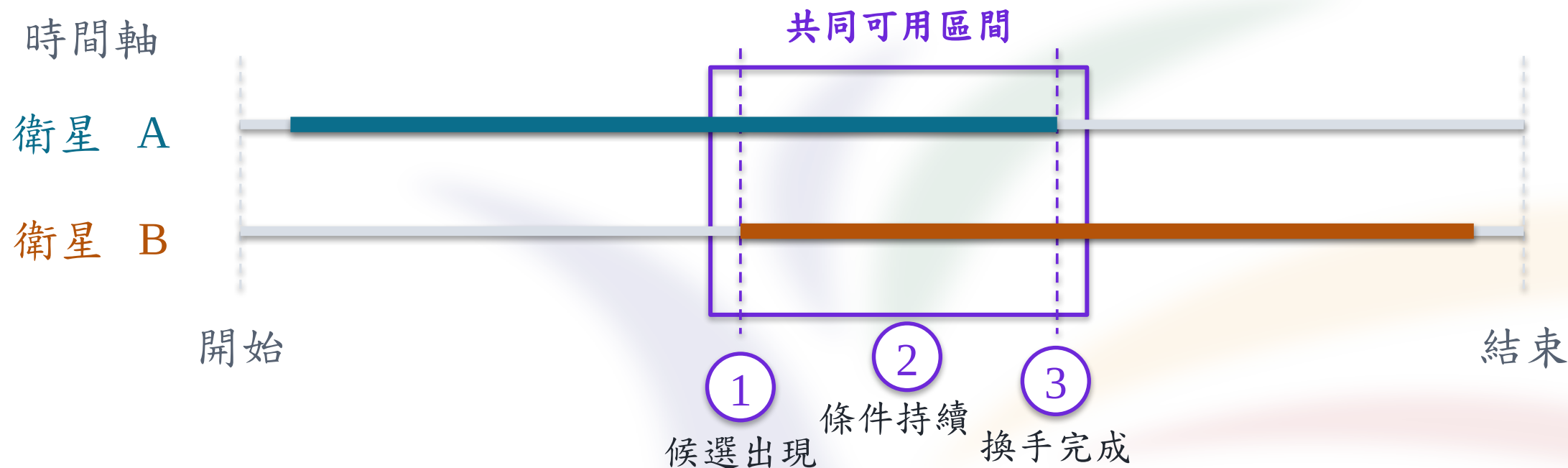
RF 品質
品質可維持服務

可用候選

過了幾何門檻，還要比較目前服務與候選鏈路的品質差。

重疊把即將中斷的服務轉成換手機會

候選出現、條件持續與完成換手不是同一時刻；可用時間的重疊區提供判斷餘裕。



重疊寬度提供決策餘裕；位置與時刻仍必須由軌道資料推得。

兩行軌道元素集 (Two-Line Element Set, TLE)

TLE 提供 SGP4 的軌道狀態起點；它描述參考時刻附近的軌道，不是地面位置。

STARLINK-1008

```
1 44714U 19074B 26218.22193858 .00020050 00000+0 25471-3 0 9996
2 44714 53.1486 187.7993 0006450 25.2950 334.8378 15.59407221371992
```

starlink-20260806.tle · 共 10709 筆，此為第 1 筆 · 曆元 2026-08-06

用途：提供 SGP4 的軌道起點

推算：指定時間的位置／速度

保留完整兩行，才能追溯 SGP4 的輸入與推算結果。

TLE + 目標時間 → SGP4 → TEME 狀態

TLE 與目標時間交給 SGP4，得到該時刻的 TEME 位置與速度。



輸入：軌道起點與時間 → 輸出：指定時刻的 TEME 狀態

TEME 是慣性參考，還需座標轉換

TEME 是 SGP4 輸出的慣性參考，還不是地面站可直接使用的量。

$$(\mathbf{r}_{\text{TEME}}(t), \mathbf{v}_{\text{TEME}}(t)) = \text{SGP4}(\text{TLE}, t)$$

TEME 描述衛星在慣性參考中的位置與速度。
還需座標轉換，才能得到地面站可用的仰角、方位角與距離。

SGP4 狀態先停在 TEME ；地面觀測量要經過座標轉換。

座標鏈把 SGP4 狀態變成地面觀測者看到的量

座標轉換把 SGP4 位置／速度接到地面站，最後得到仰角與距離。



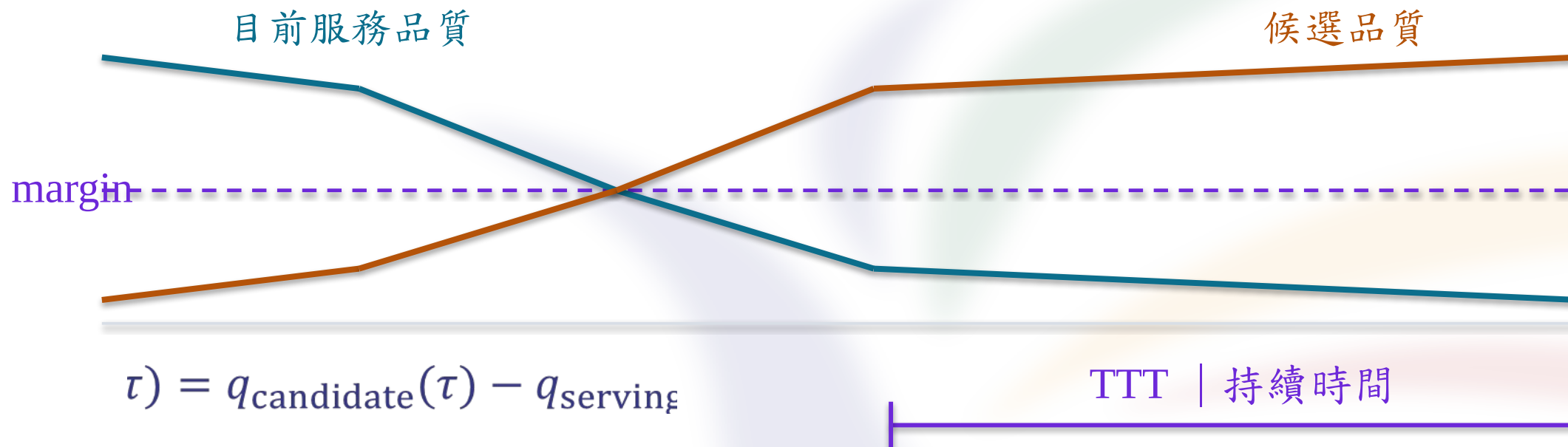
TEME → Earth – fixed → ENU → (azimuth, elevation, range)

方位角、仰角與距離，才是地面端使用的可見性與鏈路幾何量。

座標轉換不是裝飾：它把 SGP4 狀態接到實際地面觀測。

候選必須跨過 margin，並持續足夠久

候選必須好過一段 margin，而且優勢要持續足夠久，才把候選狀態提升為換手決策。



換手決策同時受 margin 與持續時間約束，不看一次取樣。

切換過慢會中斷，過快會形成 ping-pong

換手過慢會讓低品質狀態拖得太久；換手過快則可能在兩條鏈路間反覆來回。

過慢



適當



過快



判讀重點

服務連線在兩個波束或衛星之間反覆來回切換，稱為 ping-pong（乒乓）效應。

表示換手不穩定。

本頁不把事件次數直接當成額外能量。

事件次數與服務連續性要一起讀；換手結果仍受 SINR 三個分量支配。

SINR 分解訊號、干擾與雜訊

SINR 把服務訊號、同頻干擾與接收機雜訊分開表示。

$$SINR = \frac{S}{I + N}$$

S | 服務訊號

目標鏈路在地面服務點的接收功率

I | 同頻干擾

其他波束或衛星的同頻功率

N | 接收機雜訊

接收鏈路與設備的背景雜訊

SINR 只描述鏈路品質，還要結合頻寬才能換成每秒資料率。

Throughput 先定義：每秒交付資料，不是累積資料

Throughput 是每秒交付多少資料，不是已累積的資料量；三種尺度要分開讀。

一位使用者

$$R_u(t) \text{ [Mbit/s]}$$

瞬時交付速率
單位：Mbit/s

系統 throughput

$$r_{\text{sys}}(t) = \sum_{u \in \mathcal{V}(t)} R_u(t) \text{ [Mbit/s]}$$

有效使用者的總和
單位：Mbit/s

窗口累積資料

$$r_{\text{window}} = \sum_{\tau} R_{\text{sys}}(\tau) \Delta t \text{ [Mbit]}$$

對時間累加
單位：Mbit

瞬時 EE：throughput ÷ power

窗口 EE：累積資料 ÷ 累積能量

先把每秒交付量與窗口累積量分開，才不會把資料率和資料量混為一談。

SINR 進入資料率前，先把 dB 還原成線性量

SINR 進入資料率前要走兩步：先把 dB 還原成線性量，再計算頻譜效率。

第一步 | dB → 線性

dB 是對數表示，不能直接代入速率式；先還原線性量。

$$\gamma = 10^{\text{SINR}_{\text{dB}}/10}$$

概念錨點：0 dB → 1 ；
3 dB → 約 2 ； 10 dB → 10

第二步 | 線性 → 頻譜效率

把線性量放進 Shannon 對數，
得到單位頻寬的效率。

$$\eta = \log_2(1 + \gamma) \text{ [bit/s/Hz]}$$

頻譜效率有邊際報酬遞減；
乘上配置頻寬 → bit/s 或 Mbit/s

這些 0 / 3 / 10 dB 是概念錨點，不是固定的即時實驗結果。

資料率提高之後，功率與能量從何而來？

衛星運動改變可用鏈路；可用鏈路改變 SINR；SINR 再決定能交付多少 throughput。



資料交付

同一服務時間窗內，
維持或增加交付資料，
就要付出通訊代價。

能量代價

RF 輸出與服務時間窗
共同形成能量成本。

$$E = \int P(\tau) \Delta t$$

核心問題：要送出同樣或更多資料，功率與時間窗能量要從何而來？

資料率提高之後，功率與能量從何而來？

要交付有用資料，必須在有限的衛星通訊、功率與能量資源下維持鏈路。

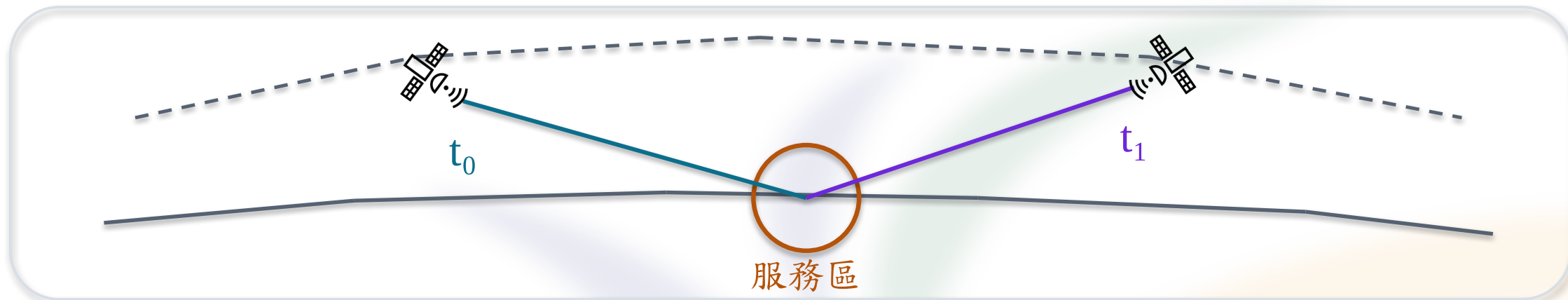


本頁的主線

先說清楚資料如何交付，再追問每焦耳能交付多少資料。

衛星運動改變角度與斜距，維持資料要回應

同一服務區內，幾何變化先改變鏈路品質；接著才輪到服務決策。



變動來源

波束方向與使用者的角度
衛星到使用者的斜距
是否仍符合服務資格

維持資料的回應

提高 RF 輸出，或換波束／換衛星
也可能接受較低速率

三種服務反應，同時改變資料與能量

維持鏈路不只有一個旋鈕；每個反應都會改寫交付資料、鏈路品質與取電。

提高 RF 輸出

品質可能上升

PA 取電也會上升

換波束／換衛星

服務集合與幾何改變

資料與狀態要同窗記錄

接受較低速率

可能少付 RF 代價

但交付資料也可能下降

交付資料

分子

鏈路品質

SINR

總功率

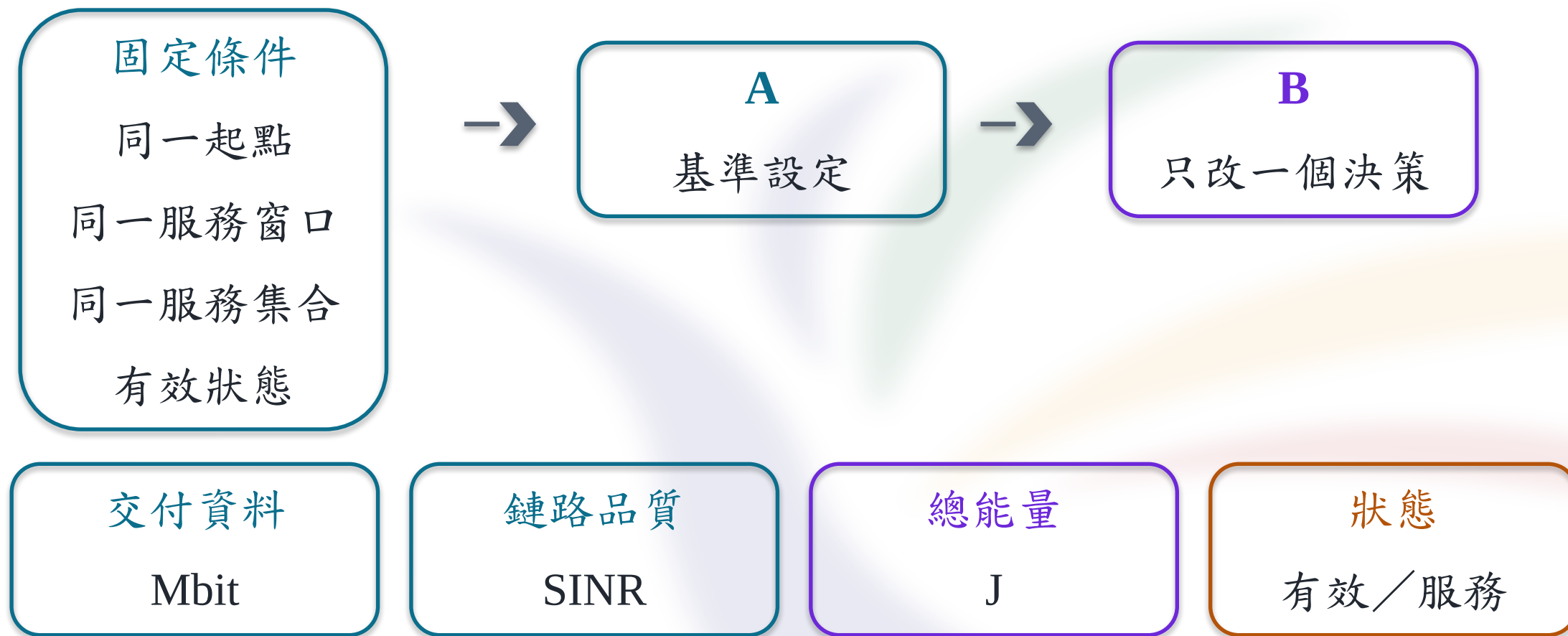
分母的即時量

窗口能量

分母的累積量

A / B 先鎖在同一服務窗口

只有固定起點、時間窗、服務集合與有效狀態，差異才可歸因於那一個決策。



先畫出帳本邊界，再把功率累積成能量

本帳本只納入已選定的通訊酬載項；衛星平台項目不會默默加進來。

$$P(t) = \frac{dE}{dt} \quad [W = J/s]$$

$$E_{\text{window}} = \sum P_{\text{sys}}(t) \Delta t_t [J]$$

每一時刻的總功率

取電速率

單位：W = J/s

總功率沿時間累積的能量

同一有效窗口

單位：J

發射設定是 dBm ；先轉成線性 RF 輸出

dBm 是對數設定，功率帳本要先得到天線端的 RF 輸出 W 。

$$P_{\text{RF}} [\text{W}] = \frac{10^{P_{\text{tx}}[\text{dBm}]/10}}{1000}$$



dB 不能直接進入 $1 + \text{SINR}$

Shannon 公式中的 $1 + \gamma$ 使用的是轉換後的比例，不是 dB 數字。

$$\gamma = 10^{\text{SINR}_{\text{dB}}/10}$$

$$\text{SINR}_{\text{dB}} \notin 1 + \gamma$$

0 dB

兩者相等

3 dB

約為 2 倍

10 dB

正好 10 倍

γ 表示「訊號功率是干擾加雜訊的幾倍」。dB 每增加 10，線性功率比增加 10 倍。

$\log_2(1+\gamma)$ 把 SINR 變成頻譜效率

線性功率比先變成 bit/s/Hz，再乘上分配的頻寬得到 bit/s 或 Mbit/s。

$$\eta_{SE} = \log_2(1 + \gamma) \quad [\text{bit/s/Hz}]$$

$$R_u = B_{\text{alloc},u} \eta_{SE} \quad [\text{bit/s}]$$



Shannon 容量公式

通訊領域常用：頻寬與 SINR $\rightarrow$ 理論資料率。

本模擬器只作吞吐量／模型輸出估算，不是實測網路吞吐量。

PA 效率：同一 RF 輸出需要多少取電？

效率取決於 SSPA/TWTA 硬體與工作點。PA 效率越低，所需的 PA 取電越高。

$$\eta_{PA}(P_{RF}) = \min \left(\eta_{max}, \eta_{max} \sqrt{\frac{P_{RF}}{P_{sat}}} \right)$$

硬體與工作點

效率隨 SSPA/TWTA 技術而
變輸出回退（OBO）會改變工作
點是通用的硬體常數。

模擬器預設值

模擬器預設值 35% 是模型預
設不是通用的硬體效率。
(面板允許探索 0.05–1.00)

OBO (Output Back-Off , 輸出回退) 與效率的權衡

為了改善線性度，PA 經常在低於飽和或最大輸出的狀態下工作。

OBO 輸出回退

在低於最大輸出的狀態工作，
藉此改善訊號線性度。

例如：6 dB OBO 約為飽和輸出的四分之一。

效率代價

越多的回退 (More back-off)
通常會降低 PA 的運作效率。
實際效率取決於硬體與工作點。

完整的瞬時總功率：每個加總項都有物理意義

同一工作點要支付通訊靜態項、PA 取電，以及若另行建模的操作項。

$$\begin{aligned}
 & \left(\sum_{s,v} \left(\underbrace{P_{RF,s,v}(t)}_{\text{作用中通訊靜態項}} + \underbrace{z_{s,v}(t)}_{\text{電路 + 基頻分攤}} \right) \max(1, N_{s,v}(t)) \right) / \\
 & + z_{s,v}(t) \frac{P_{RF,s,v}(t)}{\eta_{PA}(P_{RF,s,v}(t))} + \underbrace{z_{s,v}(t) P_{op,s,v}(t)}_{\text{另行建模的}} \quad [\text{W}]
 \end{aligned}$$

電路與基頻分攤先合在同一個通訊靜態項；不要把單一電路欄位當成完整分母。

系統功率只加總作用中服務波束

通過服務資格且正在服務的波束進入分母；候選、未服務與衛星平台項目不自動加入。

$$P_{\text{sys}}(t) = \sum_{(s,v) \in \mathcal{A}_{\text{serv}}(t)} P_{\text{tot},s,v}(t) \quad [\text{W}]$$

$$\mathcal{A}_{\text{serv}}(t) = \{ \text{作用中服務波束} \}$$

作用中服務波束

- 服務波束 A
- 服務波束 B
- 服務波束 C

不自動進入總帳

- 候選波束
- 未服務對象
- 衛星平台項目

操作功率與事件能量如何計入？

前者是每一時刻發生的功率項；後者是事件發生時才記入窗口總帳的能量。

$$= \frac{E_{\text{train}} \mathbf{1}_{\text{train}}(t) + E_{\text{switch}} \mathbf{1}_{\text{switch}}(t)}{T_f}$$

$$\text{optional window} = \sum_{t \in \mathcal{V}} P_{\text{sys}}(t) \Delta t_t + E_{\text{event}}$$

操作功率項

每一時刻的瞬時功率

模型未納入；缺席不寫成 0

不含換波束／換衛星能量

窗口事件能量

事件發生時才加進窗口總帳

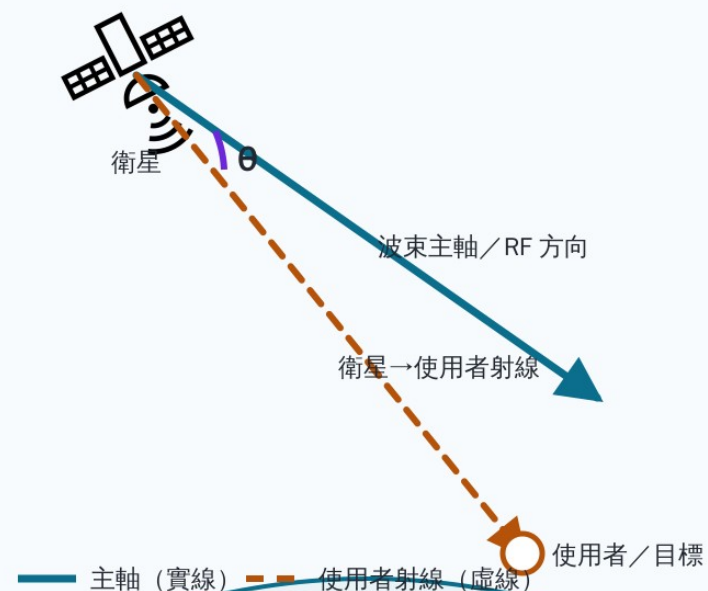
沒有建模就不宣稱節能

兩個角度：一個改增益，一個判資格

看幾何時先辨認參考線；方向圖離軸角 θ 與波束偏離天底角不是同一個角度。

方向圖離軸角 θ

pattern off-axis angle

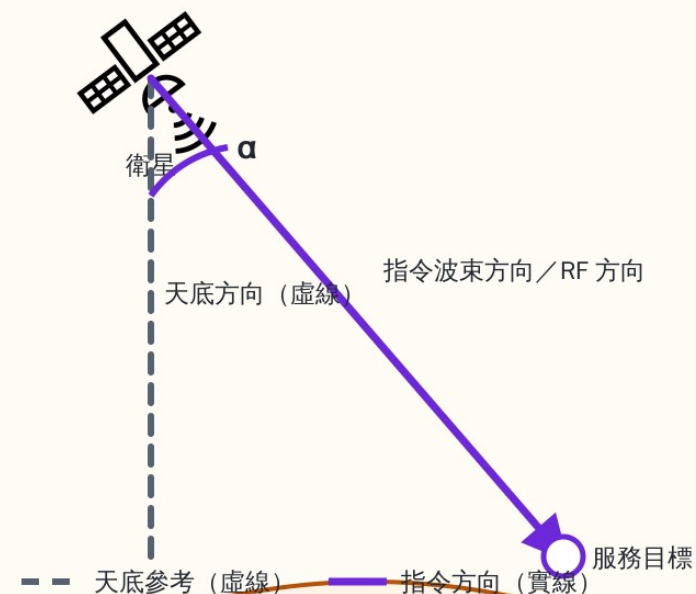


$\theta \rightarrow G(\theta) \rightarrow \text{SINR}$

地球 / 服務區參考

波束偏離天底角 α

steering off-nadir angle



角度 $\rightarrow$ steering / 服務資格

地球 / 天底參考

角度與距離走各自的因果支線

θ 不進 FSPL，也不直接進總功率；斜距 d 只走路徑損耗支線。

$$\theta \rightarrow G(\theta) \rightarrow \text{SINR}$$

$$d \rightarrow \text{FSPL}(d)$$

$$\frac{C}{I + N} \rightarrow \text{SINR}$$

$$\text{SINR}_{\text{measured}} \rightarrow R_u$$

$$\text{SINR}_{\text{target}} \rightarrow P_{\text{RF,req}} \rightarrow P_{\text{PA}} \rightarrow P_{\text{tot}}$$

資料支線

量到的 SINR $\rightarrow$ 速率 $\rightarrow$
交付資料

能量支線

目標 SINR 反推 $\rightarrow$ RF 輸出
 $\rightarrow$ PA 取電 $\rightarrow$ 總功率

吞吐量有三個範圍，單位也不同

吞吐量是每秒交付的資料，不是窗口內累積的資料。

$$R_u(t) = B_{\text{alloc},u}(t) \log_2(1 + \gamma_u(t)) \quad [\text{Mbit/s}]$$

$$R_{\text{sys}}(t) = \sum_{u \in \mathcal{U}_{\text{valid}}(t)} R_u(t) \quad [\text{Mbit/s}]$$

$$D_{\text{window}} = \sum_{t=1}^T R_{\text{sys}}(t) \Delta t_t \quad [\text{Mbit}]$$

單一使用者

瞬時資料率

單位：Mbit/s

系統吞吐量

有效使用者速率總和

單位：Mbit/s

窗口累積資料

吞吐量乘上 Δt 後累

積
單位：Mbit

瞬時 EE 與窗口 EE 的計算邊界不同

瞬時用此刻的吞吐量除此刻總功率；窗口用同一有效窗口的累積資料除以累積能量。

$$EE_{\text{inst}}(t) = \frac{R_{\text{sys}}(t)}{P_{\text{sys}}(t)} \quad [\text{Mbit/J}]$$

$$EE_{\text{window}} = \frac{D_{\text{window}}}{E_{\text{window}}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{V}} R_{\text{sys}}(t) \Delta t_t}{\sum_{t \in \mathcal{V}} P_{\text{sys}}(t) \Delta t_t} \quad [\text{Mbit/J}]$$

瞬時 EE：分子／分母

分子：此刻的系統吞吐量

分母：此刻的總功率

單位：Mbit/J

窗口 EE：分子／分母

分子：窗口累積資料

分母：窗口累積能量

窗口單位：Mbit/J

目標 SINR 是反推輸入；實測 SINR 是評估輸出

兩者回答不同問題：前者設定要付出的 RF，後者決定實際交付資料。

$$\gamma_{\text{target}} \Rightarrow P_{\text{RF,req}} \Rightarrow P_{\text{PA}} = \frac{P_{\text{RF,req}}}{\eta_{\text{PA}}} \Rightarrow P_{\text{tot}}$$

$$\gamma_{\text{measured}} \Rightarrow R_u$$

需求支線

目標 SINR → 所需 RF 輸出
→ PA 取電 → 總功率

評估支線

實測 SINR → Shannon 估算
單一使用者資料率
→ 系統吞吐量與交付資料

有效狀態與 Δt 決定哪些樣本能進窗口

資料、功率與狀態必須在同一有效窗口內累積。

$$\mathcal{V} = \{t: \text{valid}(t) \wedge \Delta t_t > 0\}$$

$t \notin \mathcal{V} \Rightarrow$ 跳過樣本

納入窗口

狀態有效

$$\Delta t > 0$$

進入資料與能量總和

跳過樣本

無效或未完成

非正時間差

不改寫成 0

A / B 比較：用四組欄位判斷服務與節能

只有把交付資料、鏈路品質、總能量與狀態對齊，才能判斷哪個選擇較符合服務與節能目標。

A | 提高 RF 輸出

品質可能上升

PA 取電增加



B | 換波束／換衛星或較低速率

服務集合／資料率改變

同窗記錄能量與品質

交付資料

窗口累積資料 [Mbit]

鏈路品質

SINR / 低品質比例

總能量

窗口能量 [J]

狀態欄位

服務 / 有效 / Δt

同一窗口的選擇：資料與品質可比，節能才有意義

能量下降只有在交付資料與鏈路品質仍維持可比時，才值得採用。

可以接受

同一服務窗口

資料可比、品質可比

總能量較低



不能直接接受

少了能量但資料下降

或品質明顯退化

不能稱為節能成效

最後判準

同一服務窗口內，交付資料與鏈路品質仍可比，
且總能量下降，才算值得。

服務窗口裡，控制改變如何傳到讀值？

服務窗口已建立；現在沿一條正在服務的連線追問：

具體問題

每次只調整一項，哪個中間量先變？
它如何帶動功率、品質或資料讀值？
每筆結果回指控制、窗口、狀態。

每次調整一項



先找中間量

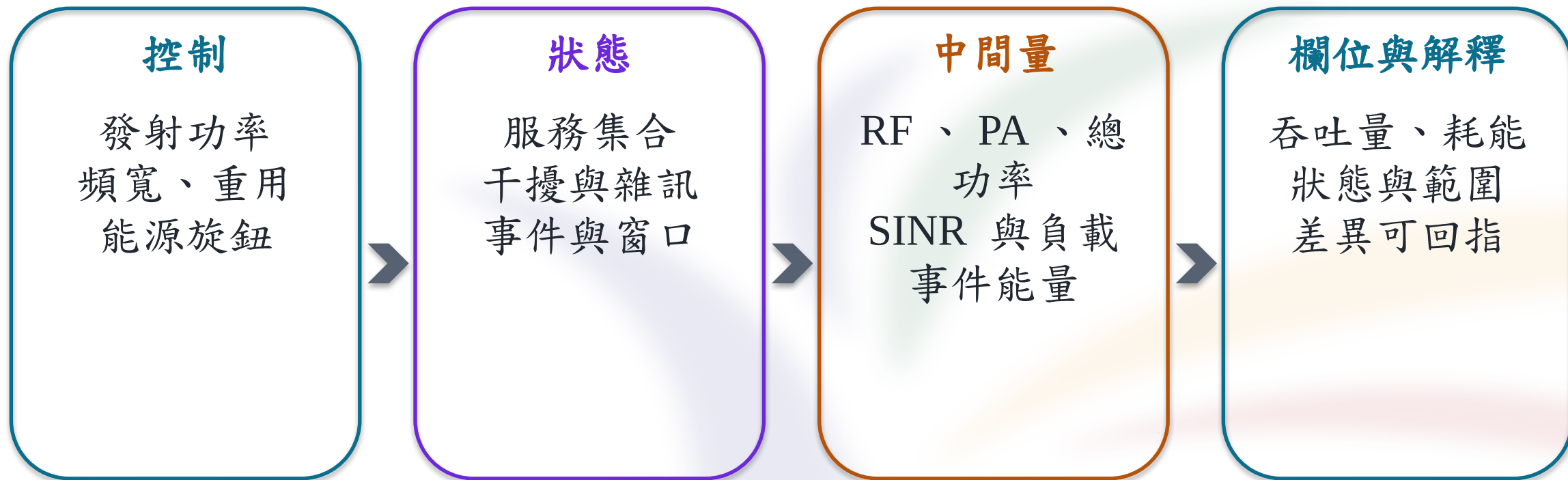


再讀實際結果

因果重點 | 先找中間量，再讀結果；不要把結果倒過來當成原因。

完整因果鏈：從控制到可觀察結果

沿同一條路徑讀：控制 → 狀態 → 中間量 → 欄位 → 解釋。



因果重點 | 每筆結果都要能回指到改動的控制與同一個觀察窗口。

兩個窗口與兩種按鈕語義

兩個窗口各有邊界；兩個按鈕也各自改不同的對象。

重新開始量測

清除並重新基準化單一連線窗口與標準窗口。

保留所有旋鈕、場景、播放與模擬時間。

新的讀值不混入上一筆窗口。

恢復能源參數預設

可調整功率放大器效率、電路功率、每次換手耗能。

隨即開始新的單一連線帳本窗口。標準窗口與它各自維持；兩個狀態不合併。

因果重點 | 重新開始量測：兩窗口重基準；恢復能源參數預設：開新帳本。

控制在哪裡：左側分頁與操作按鈕

左側是操作面：先選分頁，再改控制；按鈕各有自己的作用。

操作路徑

SINR 分頁：衛星發射功率、頻道頻寬、頻率重複使用係數。

EE 分頁：功率放大器效率、電路功率、每次換手耗能。

量測按鈕：重新開始量測；恢復能源參數預設。

場景與播放維持不變；改旋鈕才開新窗口。



畫面直接核對分頁中的控制與按鈕。

因果重點 | 先確認分頁與按鈕語義，再開始任何一項比較。

讀值在哪裡：右側明細與狀態

右側是讀值面：只讀現有欄位；破折號代表未取得，不補成推算數。

逐筆明細

無線電發射功率、PA 輸入功率
電路功率與總功率；保留畫面單位

窗口與狀態

已累積時間、資料與總耗能
波束負載 U、即時 SINR、狀態

總功率：逐筆讀值列

= 總功率



288.714 W

單一連線吞吐量：逐筆讀值列

吞吐量



15.19 Mbit/s

因果重點 | 先記欄位名稱、單位、範圍、狀態與窗口，再談方向。

T1 | 為什麼先核對功率鏈？

T1 | 直接問題：總功率讀值能否回指到功率鏈？

目的與假說

無線電發射功率先換成 PA 輸入功率。

電路項在最後加入。

調整電路功率時，先變的是電路讀值。

功率鏈公式

$$P_{\text{RF}} = 10^{(P_{\text{tx}}/10)}/1000$$

$$P_{\text{PA}} = P_{\text{RF}}/\eta_{\text{PA}}$$

$$P_{\text{total}} = P_{\text{PA}} + P_{\text{circuit}} \quad [\text{W}]$$

每列都用畫面實際值核對。

因果重點 | 先驗證加總邊界，才知道哪一列是原因、哪一列是結果。

T1 | 操作：調整電路功率，找中間量

T1 | 操作與預測：只改一項，沿功率鏈找先變的列。

操作順序

- 1 先記窗口 | 記畫面值
- 2 調整電路功率 | 其餘控制不變
- 3 讀功率列 | 無線電、PA
- 4 補結果列 | 電路、總功率



控制值以當下畫面為準。

因果重點 | 預測說明中間量如何接上結果；方向留給同一窗口。

T1 | 空白觀察表：控制與窗口

空格可以填入實際觀測結果

條件	衛星發射功率 dBm	功率放大器效率	已累積時間 s
基準			
調整電路功率			

先記控制值與窗口身份；無效欄保留破折號與狀態。

控制差異：只改電路功率

窗口：按重新開始量測

因果重點 | 先保存條件與窗口身份，再讀功率結果。

T1 | 實際數值：控制與窗口

程式可重算實值 | 固定窗口 2 s；實際窗口可能不同。

條件	衛星發射功率 dBm	功率放大器效率	已累積時間 s
基準	24	0.35	2
調整電路功率	24	0.35	2
調整功率放大器效率	24	0.70	2
調整衛星發射功率	30	0.35	2

因果重點 | 實值頁先確認控制差異真的只有一項。

T1 | 解讀：控制與窗口先對齊

T1 | 解讀：先比對不變欄，再追第一個變動的中間量。

控制差異

基準 → 調整電路功率：3 → 4 W。

衛星發射功率、功率放大器效率、窗口時間不變。

第一個變動是電路功率；它只會向總功率加 1 W。

可支持的判讀

各列同為 2 s 且重新開始量測，才可比較差額。

若時間、服務狀態或窗口不同，不能歸因給旋鈕。

這組數值支持局部功率鏈，不支持場景速率因果。

因果重點 | 把控制差異與窗口先對齊，才有資格解讀功率結果。

T1 | 空白觀察表：功率讀值

空格可以填入實際觀測結果

條件	電路功率 W	無線電發射功率 W	PA 輸入功率 W	總功率 W
基準				
調整電路功率				

$$P_{\text{total}} = P_{\text{RF}}/\eta_{\text{PA}} + P_{\text{circuit}}$$

因果重點 | 同一窗口的功率列，才足以核對加總邊界。

T1 | 實際數值：功率讀值

程式可重算實值 | 四列均為 W ；實際窗口可能不同。

條件	電路功率 W	無線電發射功 率 W	PA 輸入功率 W	總功率 W
基準	3.000000	0.251189	0.717682	3.717682
調整電路功率	4.000000	0.251189	0.717682	4.717682
調整功率放大器效率	3.000000	0.251189	0.358841	3.358841
調整衛星發射功率	3.000000	1.000000	2.857143	5.857143

因果重點 | 實際列把 RF 、 PA 、電路與總功率接回同一條鏈。

T1 | 解讀：總功率從哪裡來？

T1 | 解讀：總功率的第一個變動來自哪一系列？

第一個變動

3 → 4 W：電路功率先變，總功率
3.717682 → 4.717682 W。
 η 0.35 → 0.70：PA 輸入
0.717682 → 0.358841 W；RF 不變。
24 → 30 dBm：RF
0.251189 → 1.000000 W，PA 與總
功率跟著上升。

這組數值支持什麼

支持單一連線功率鏈的局部關係。
總功率不是完整系統功率；場景
SINR 與速率要另讀。
窗口、場景或狀態改變時，必須重
新記錄。

因果重點 | 先找第一個變動的欄位，再把它接到總功率差額。

T2 | 為什麼分開調整三個能源參數？

T2 | 直接問題：持續運作功率與換手耗能，是否由同一個控制決定？

目的與假說

功率放大器效率 → PA 輸入功率
→ 總功率。

電路功率 → 每一時刻的總功率。
調整每次換手耗能 → 有事件才計
能量。

單一連線窗口

$$\mathbb{E}E_{\text{window}} = \frac{\sum_t R(t) \Delta t}{\sum_t P_{\text{total}}(t) \Delta t + E_{\text{HO}}}$$

總功率時間項 + 換手事件能
量。

不是標準系統功率效率。

因果重點 | 三個旋鈕分開：持續功率與事件能量各走一條路。

T2 | 操作：先建立基準，再改一個旋鈕

T2 | 操作與預測：先建立基準，再一次只調整一個能源旋鈕。

1 | 建立基準

記畫面值
按「重新開始量測」

2 | 調整功率放大器效率

只改這一項
記 PA 輸入功率

3 | 調整電路功率

回到基準
只改電路功率

4 | 調整每次換手耗能

回到基準
只改每次換手耗能

因果重點 | 每次回到基準並開新窗口，才能辨認旋鈕的作用。

T2 | 操作：讀畫面，確認當下控制值

T2 | 操作與預測：先讀畫面控制值，再開始同一個量測窗口。

操作順序

- 1 | 選 EE 分頁。
- 2 | 讀功率放大器效率、電路功率、每次換手耗能。
- 3 | 只改一項；按重新開始量測。
- 4 | 把畫面值寫入同一窗口。



畫面標籤：功率放大器效率／電路功率／每次換手耗能

因果重點 | 控制值以當下畫面為準；預測不代替實際觀測。

T2 | 空白觀察表：控制與持續運作功率

空格可以填入實際觀測結果

條件	功率放大器效率	電路功率 W	每次換手耗能 J	PA 輸入功率 W	總功率 W
基準					
調整功率放大器效率					
調整電路功率					
調整每次換手耗能					

因果重點 | 控制表記旋鈕設定；功率讀值仍取自當下窗口。

T2 | 實際數值：控制與持續運作功率

程式可重算實值 | 固定衛星發射功率 24 dBm；實際窗口可能不同。

條件	功率放大器效率	電路功率 W	每次換手耗能 J	PA 輸入功率 W	總功率 W
基準	0.35	3	3	0.717682	3.717682
調整功率放大器效率	0.70	3	3	0.358841	3.358841
調整電路功率	0.35	12	3	0.717682	12.717682
調整每次換手耗能	0.35	3	100	0.717682	3.717682

因果重點 | 功率欄先把持續運作路徑與事件成本分開。

T2 | 解讀：持續運作功率先看哪一列？

T2 | 解讀：先看持續運作功率，再看事件成本。

持續運作功率

η 0.35 $\rightarrow$ 0.70 : PA 輸入
0.717682 $\rightarrow$ 0.358841 W。

電路功率 3 $\rightarrow$ 12 W : 總功率
3.717682 $\rightarrow$ 12.717682 W。

兩個旋鈕都先改持續運作路徑。

事件成本

每次換手耗能 3 $\rightarrow$ 100 J : PA 輸入與總功率不變。

只有窗口內發生換手，事件能量才會進總耗能。

這頁支持中間量分流，不宣稱服務品質改善。

因果重點 | 同樣是能源旋鈕，持續功率與事件能量必須分欄判讀。

T2 | 空白觀察表：事件、總耗能與窗口

空格可以填入實際觀測結果

條件	換手 次數 次	換手 耗能 J	總耗能 J	整段累積效 率 Mbit/J	已累積 時間 s	Producer 狀 態
基準						
調整功率放大器效率						
調整電路功率						
調整每次換手耗能						

因果重點 | 換手次數要連同窗口與服務狀態一起讀。

T2 | 實際數值：事件、總耗能與窗口

程式可重算實值 | 同一 2 s 窗口、一次換手；實際窗口可能不同。

條件	換手 次數 次	換手 耗能 J	總耗能 J	整段累積效 率 Mbit/J	已累積 時間 s	Producer 狀 態
基準	1	3	10.435364	13.260416	2	有效 VALID
調整功率放大器效 率	1	3	9.717682	14.239740	2	有效 VALID
調整電路功率	1	3	28.435364	4.866379	2	有效 VALID
調整每次換手耗能	1	100	107.435364	1.288005	2	有效 VALID

因果重點 | 事件欄把換手次數、換手耗能與總耗能接在同一窗口。

T2 | 解讀：事件耗能何時改變結果？

T2 | 解讀：事件耗能何時改變結果？

三欄差額

基準→ PA 效率：總功率

3.717682 → 3.358841 W，總耗能下降。

電路功率：總功率 +9 W，總耗能 28.435364 J。

換手耗能 3 → 100 J：功率不變。

窗口判讀

每列同為 2 s、138.377265

Mbit、換手 1 次。

低 SINR 皆 100%；Run EE 高不等於品質變好。

換手 0 次：事件耗能不變。

因果重點 | 總耗能的差額要回指持續功率或窗口事件，不能只看 Run EE。

T3 | 為什麼速率不能只看一個方向？

T3 | 條件式問題：固定 U 與 $SINR$ ， B/K 如何改變速率？

dB 到線性值

$$\gamma_{\text{linear}} = 10^{(\gamma_{\text{dB}}/10)}$$

0 dB $\rightarrow$ 1

3 dB $\rightarrow$ 約 2

10 dB $\rightarrow$ 10

先換線性值，再套 $\log_2$

每位使用者速率

$$R_u = \frac{B}{K U} \log_2(1 + \gamma_{\text{linear}})$$

固定波束負載 U 與 $SINR$ 後，才
比較 B/K 的分配頻寬。
速率是每秒資料量（bit/s），不是
時間窗資料量。

因果重點 | 先把 $SINR$ 轉成線性值；再在固定 $U/SINR$ 下讀 B/K 的速率差。

T3 | 從 dB 到資料：三種量不能混在一起

T3 | 同一份觀察要分清：頻譜效率、速率、系統吞吐量與時間窗資料。

頻譜效率

每 Hz 每秒可傳的位元。
SINR 提高時，對數增益逐步變小。

每位使用者速率

每秒資料量：bit/s。
由分配頻寬乘上頻譜效率。

系統量與時間窗資料

系統吞吐量是同一時刻各速率的合計。
時間窗資料量沿時間累積，不是速率本身。

$$R_{\text{system}}(t) = \sum_u R_u(t)$$

$$D_{\text{window}} = \sum_t R_{\text{system}}(t) \Delta t \quad [\text{Mbit}]$$

因果重點 | 先定義範圍與單位，再比較方向。

T3 | 條件設計：同一基準，每列只調整一項

T3 | 條件設計：所有列共用基準，每列只調整一項。

A 基準

頻道頻寬 100 MHz

頻率重複使用係數 $K = 1$

B | 調整頻率重複使用係數

頻道頻寬 100 MHz

頻率重複使用係數 $K = 3$

C | 調整頻道頻寬

頻道頻寬 200 MHz

頻率重複使用係數 $K = 1$

固定背景條件

波束負載 $U = 1$

$\text{SINR} = 0 \text{ dB}$

每列重開量測； U 與 SINR 固定。

因果重點 | 本組只比較 B / K 對速率的影響。

T3 | 操作：調整控制、開窗、讀同一組欄位

T3 | 操作與預測：固定 U / SINR，只改 B 或 K ，再讀同一組欄位。

操作順序

- 1 | 先做 A ；開新窗口。
- 2 | 固定 $U = 1$ 、 $\text{SINR} = 0 \text{ dB}$ 。
- 3 | 只調整 B 或 K ；保留窗口。
- 4 | 比較 B / K 對速率的影響。

讀取同一組欄位

波束負載 U 、即時
SINR
速率、服務衛星、小區
Producer 狀態

因果重點 | 每列獨立窗口；預測只說機制，不保證方向。

T3 | 空白觀察表：控制與窗口

空格可以填入實際觀測結果

條件	頻道頻寬 MHz	頻率重複使用 係數 K	已累積時間 s	Producer 狀態
A				
B				
C				

因果重點 | 先存條件與窗口，才不會混讀。

T3 | 實際數值：控制與窗口

程式可重算實值 | 固定 $U = 1$ 、 $SINR = 0\text{ dB}$ ；實際窗口可能不同。

條件	頻道頻寬 MHz	頻率重複使用 係數 K	已累積時間 s	Producer 狀態
A	100	1	1	有效 VALID
B	100	3	1	有效 VALID
C	200	1	1	有效 VALID

固定背景： $U = 1$ 、 $SINR = 0\text{ dB}$ ；每列窗口 1 s。

因果重點 | 控制表確認 B / K 是唯一變動來源。

T3 | 解讀：固定條件才可比較

T3 | 解讀：固定條件，才可把速率差回指 B / K 。

控制是否乾淨

$A \rightarrow B$ 只改 K ： $1 \rightarrow 3$ ； B 、 U 、 $SINR$ 不變。

$A \rightarrow C$ 只改 B ： $100 \rightarrow 200$ MHz； K 、 U 、 $SINR$ 不變。

三列有效；同一衛星／小區。

解讀邊界

受控條件只支持 B / K 到配給頻寬的比較。

發射功率固定，不宣稱它造成速率變化。

$SINR$ ／場景變動：另開窗口。

因果重點 | 固定 $U / SINR$ ；速率差只回指 B / K 。

T3 | 空白觀察表：品質、負載與速率

空格可以填入實際觀測結果

條件	波束負載 U	即時 SINR dB	速率 Mbit/s	狀態	服務衛星	服務小區
A						
B						
C						

因果重點 | 速率、時間窗資料量與服務範圍分開記錄。

T3 | 實際數值：品質、負載與速率

程式可重算實值 | 固定 U / SINR 後比較速率；實際窗口可能不同。

條件	波束負載 U	即時 SINR dB	速率 Mbit/s	狀態	服務衛星	服務小區
A	1	0	100.000000	已服務 SERVED	sat-a	0
B	1	0	33.333333	已服務 SERVED	sat-a	0
C	1	0	200.000000	已服務 SERVED	sat-a	0

因果重點 | 實際讀值顯示 K 先縮小配給頻寬，B 直接放大配給頻寬。

T3 | 解讀：B / K 如何改變速率？

T3 | 解讀：B / K 如何改變速率？

第一個變動

K 1 → 3：配給頻寬

100 → 33.333333 MHz，速率同比下降。

B 100 → 200 MHz：配給頻寬、速率皆翻倍。

U、SINR、發射功率皆固定。

可支持的判讀

受控條件支持 B / K → 配給頻寬 → 速率。

發射功率未改變，不作速率原因。
即時 SINR 或場景改變，重新記錄服務狀態與窗口。

因果重點 | 固定 U / SINR 後，速率差回指 B / K。

結論 | 這筆量測何時才算有效證據？

結論 | 這筆量測何時才算有效證據？

窗口

控制差異清楚。
時間與播放可辨。
讀值來自同一段。

鏈結

改動列可辨。
中間量有實測。
結果可回算。

直接問題

服務集合是否相同？
狀態是否有效？
缺值是否被保留？

若沒有同一窗口、實際欄位與狀態，方向不能升格為結論。

因果重點 | 保住窗口、狀態與因果鏈，才能把觀察交給有效性判定。

從可操作到可採信：先固定比較資格

先把比較對象、時間窗口與可重算讀值固定下來。

可採信的節能結論

節能必須和送達資料、服務品質、同一個時間窗口一起比較。

範圍

同一服務集合

狀態

同一有效窗口

證據

同一組欄位

結論

先證明比較資格，再解釋 EE 的方向。

Run EE 的兩個累積量要一起看

耗能下降，不代表整段累積效率一定變好。

$$\text{Run EE} = \frac{D(W)}{E_{\text{sys}}(W)}$$

分子 | 送達資料

累積傳輸資料量 $D(W)$ ；代表送達資料。

分母 | 總耗能

功率沿時間累積成「總耗能」。

核心

同時比較送達資料與總耗能，才能判斷調整後的整段累積效率是否真的變好。

一個能量數字，足以代表節能嗎？

先提出問題，再決定怎麼操作。

比較範圍

同一場景、服務集合
與有效時間窗口

中間量

訊號品質先變嗎？
瞬時速率怎麼走？

最後讀值

資料量、總耗能
與 Run EE 是否同
向？

核心問題

能量下降本身不回答節能；要看它是否保住送達資料與服務品質。

先固定比較範圍，再記錄實際讀值

把能量、資料、狀態與時間窗口放在同一個比較範圍。

$$P_{\text{sys}} = P_{\text{RFC}} + P_{\text{BB}} + \sum_b (P_{\text{PA},b} + P_{\text{event},b})$$

實際畫面欄位

已累積時間 (?) 34.6 s

累積傳輸資料量 (?) 549.4 Mbit

= 總耗能 (?) 9985.1 J

整段累積效率 (?) 0.055 Mbit/J

規則

服務集合、功率邊界與有效時間窗不同，數字只能分開描述。

量測資格：四個條件必須對上

四個條件都對上，樣本才進入公平比較。

$$\Delta t = t_i - t_{i-1} > 0, \quad \text{status} = \text{VALID}$$

狀態

Producer : VALID / PASS

窗口

重新開始量測後同一窗口

族群

場景、使用者數量、服務集合相同

完整性

四個讀值皆有值；缺值即停

規則

任一條件不過，不能把讀值放進公平 A / B 。

T4 目的：兩個量測按鈕是否改變同一件事？

為什麼值得做：兩個按鈕若改變不同範圍，兩段累積值就不能接在一起。

量測目的

分辨「重新開始量測」與「恢復能源參數預設值」是否改變同一組狀態。

預測

前者只清空量測窗口；
後者把 η PA、電路功率、每次換手耗能恢復到預設。

要觀察

重新開始量測是否只清空窗口；恢復預設是否只改參數並重建起算點？

節能意義

先把窗口邊界守住，才知道節能比較的分子與分母屬於哪一段時間。

T4 操作：一次只檢查一個按鈕行為

量測目的先於操作：先確認兩個按鈕各自改變哪一個範圍。

操作順序

- 1 | 固定場景、播放設定與三個能源參數。
- 2 | 輸入 η_{PA} 0.60、電路功率 25 W、每次換手耗能 100 J。
- 3 | 先累積一段，再按「重新開始量測」。
- 4 | 確認參數不變、窗口欄位歸零。
- 5 | 另起一段，只按「恢復能源參數預設值」。
- 6 | 記錄參數與窗口欄位的**原則**反應。不跨窗口相加。

只改一項

重新開始量測

只動窗口；參數、場景、播放保持。

恢復能源參數預設值

只動參數；新窗口重新起算。

T4 空白觀測表：參數與窗口分開記

先填預測，再用同一組程式讀值核對參數與窗口。

先填預測；已填表會用同一組程式讀值核對。

參數欄

狀態	η PA	功率 W	換手 J
累積後			
重開後			
預設後			

窗口欄

狀態	時間 s	資料 Mbit	耗能 J	EE Mbit/J
累積後				
重開後				
預設後				

缺值

缺值保留為空，不用 0 補齊。

T4 已填範例：重開窗口不改參數

程式已填結果：固定速率 100 Mbit/s、功率 20 W，先累積 1 s 再操作兩個按鈕。

參數欄 | 可重現固定例

狀態	η_{PA}	功率 W	換手 J
t=0	0.60	25	100
t=1 s	0.60	25	100
重開	0.60	25	100
預設	0.35	3	3

窗口欄 | 程式讀值

$R = 100 \text{ Mbit/s}$, $P = 20 \text{ W}$, $\Delta t = 1 \text{ s}$

時間 s	0 → 1
資料 Mbit	0 → 100
耗能 J	0 → 20
Run EE	— → 5
按鈕後	重開 0 / 預設 0

1 s：100 Mbit / 20 J / Run EE 5；重開保留 .60 / 25 / 100，預
讀值設 .35 / 3 / 3。

T4 解讀：先變的是帳本，不是物理量

已填結果增加的理解：窗口重置與參數恢復是兩個不同動作。

比較哪些欄位

先比 η PA、電路功率、每次換手耗能；再比已累積時間、資料量、總耗能與 Run EE。

哪個量先變

按「重新開始量測」後，.60 / 25 / 100 不動，窗口欄歸零；變的是起算點。

反直覺結果

窗口耗能回到 0，不代表實際耗能降低；它表示舊窗口不再進入新比值。

無效窗口

恢復 .35 / 3 / 3 後，參數條件已變；新窗口要重新建立基線。

增加的理解 量測目的先固定比較邊界；T4 說明的是帳本如何重算，不是直接降低功率。

T5 目的：50 → 35 dBm 是下降 15 dB

為什麼值得做：功率下降可能同時縮短送達資料，節能方向不能只看耗能。

量測目的

只改 P_t 衛星發射功率，觀察總耗能、送達資料與 Run EE 是否一起變化。

假說

50 → 35 dBm 是下降 15 dB；資料量可能下降更多，Run EE 可能不升反降。

要觀察

最後同時看耗能、資料量、低 SINR 絕對狀態與 Run EE。

問題

能量下降，是否足以抵銷送達資料的損失？

T5 操作：同一場景，只改一個 RF 設定

量測目的先於操作：固定同一窗口，只改 P_t 衛星發射功率。

操作契約

- 1 | 固定場景、幾何、使用者數量、Policy 與 wall-clock 時長。
- 2 | 設定「 P_t 衛星發射功率」為 50 dBm。
- 3 | 按「重新開始量測」，跑完整窗口。
- 4 | 改為 35 dBm，再按一次「重新開始量測」。
- 5 | 兩臂讀同一組欄位；50 → 35 dBm 相差 15 dB。

可調參數



原則 只改一項： P_t 。

T5 空白觀測表：先記中間量，再記累積量

先填預測，再用同一個約 50.4 s 窗口的程式讀值核對。

先填預測；隨後以同一組程式讀值核對。

設定與時間

組別	P _t dBm	RF W	時間 s
基準			
測試			

收尾讀值

組別	資料 Mbit	耗能 J	Run EE Mbit/J	SINR %
基準				
測試				

規則

平均資料率只由資料量 ÷ 窗口時間導出，不當作瞬時值。

T5 已填讀值：資料量與窗口平均資料率

已填程式結果：同一約 50.4 s 窗口；平均資料率由資料量除以窗口時間導出。

設定與窗口

組別	P _t dBm	RF W	時間 s
基準	50	100.000	50.4
測試	35	3.162	50.4

收尾讀值 | 基準 → 測試

資料 Mbit	632.3 → 21.0
平均 Mbit/s	12.55 → 0.417
耗能 J	14505.8 → 555.9
Run EE	0.044 → 0.038
低 SINR %	100 → 100

$$\bar{R} = \frac{U}{\pi}: 12.55 \rightarrow 0.417 \text{ Mbit/s}$$

解讀

平均資料率不是瞬時值；只比較同一窗口實值。

T5 已填範例：先看累積資料與總耗能

已填收尾結果：50 → 35 dBm（下降 15 dB），兩臂約 50.4 s。

基準線 | 50 dBm

無線電功率 100.000 W / 窗口約 50.4 s

總耗能	14505.8 J
累積資料量	632.3 Mbit
窗口平均資料率	12.55 Mbit/s
低 SINR 比例	100%
Run EE	0.044 Mbit/J

測試組 | 35 dBm

無線電功率 3.162 W / 窗口約 50.4 s

總耗能	555.9 J
累積資料量	21.0 Mbit
窗口平均資料率	0.417 Mbit/s
低 SINR 比例	100%
Run EE	0.038 Mbit/J

觀察 耗能下降，但資料量、窗口平均資料率與 Run EE 也下降。

T5 解讀：資料量掉得比能量更快

已填結果增加的理解：資料量縮得比耗能更快，Run EE 因而下降。

$$\frac{D_c}{D_n} = 0.0332 < \frac{E_c}{E_n} = 0.0383$$

功率與耗能

耗能 14505.8 → 555.9 J

資料量與平均速率

資料 632.3 → 21.0 Mbit

比例關係

資料比 0.0332 小於耗能比
0.0383

品質警示

低 SINR 100% → 100% ；兩組都低品
質

增加的理解 Run EE 0.044 → 0.038 ；資料與絕對品質未達標。

T5 四道門：能源、資料、品質、Run EE

四個數字各自回答一個問題，門檻是預先定義的護欄。

$$\frac{E_c}{E_b} = 0.0383, \quad \frac{D_c}{D_b} = 0.0332, \quad \frac{EE_c}{EE_b} = 0.86$$

能源

保留 3.83%

通過

資料

保留 3.32%

失敗

品質（絕對）

低 SINR 100%

失敗

Run EE

0.038 低於 0.044

失敗

T5 判定：能源下降仍可能是假節能

四道門是同時成立的條件；能源通過不會抵銷資料與品質失敗。

同一組收尾讀值的判定

能源 通過

資料 失敗

品質 失敗／警示

Run EE 失敗

全數條件

1 項通過

3 項失敗

本組不成立

結果 → 35 dBm：耗能下降，但資料量與絕對品質失敗，Run EE 也下降。

T5 替代解釋：服務縮小也會讓數字變好看

替代解讀：服務對象變少，也會讓平均數字變好看。

使用者數量

使用者數量 未覆寫 100 UEs
場景中產生的使用者數量，並非 SINR 公式的參數。變更後模擬重新開始。

平均值可能上升；服務人口／coverage 可能下降。

換手次數

換手次數 ? 1 次

換手變少不必然節能；差的鏈路可能降低送達資料。

定位

只作負控制，不取代正式 A / B。

T6 目的：同名 EE 是否來自同一筆帳？

為什麼值得做：同名 EE 若分子、分母或時間範圍不同，就不能互相代替。

量測目的

把資料產生器狀態、
Psys、EEinst、使用者貢獻值與
EEeval 放在同一有效狀態下
核對。

要觀察

Run EE、EEinst、
EEeval 是否共用相
同服務集合與功率邊
界？個人貢獻值代表
什麼？

預測

第一幀只建立基線，
EEeval 留空；前進
一個正時間差後，累
積資料、累積耗能與
EEeval 才更新。

節能意義

3 W 控制項不是這筆系統功率；先釐清 Psys 的組成，才不會
把不同邊界的 EE 混在一起。

T6 操作：只前進一個正的時間間隔

固定一個可重算狀態，只前進一個正的時間間隔。

操作順序

- 1 | 固定 1 個作用中 beam、1 個 UE、30 MHz、reuse=3。
- 2 | 固定 RF 30 dBm、額定上限 1 W、SINR 0 dB。
- 3 | 記錄第一幀：狀態、加總一致性、Psys、EEinst。
- 4 | 只前進一個正時間差，再記錄 EEeval 與使用者列。
- 5 | 按「重新開始量測」，確認重新建立基線。

只改一項：時間

第一幀

建立基線；EEeval 不應有值。

+ 正 dt

只前進正時間差；檢查加總與評估值。

重新開始量測

重新錨定，不把舊窗口接回來。

T6 空白觀測表：狀態、功率與 EE 分開記

先填預測，再用同一組程式讀值核對狀態、功率與三種 EE。

先填預測；已填表會保留第一幀與正時間差樣本。

系統與瞬時

階段	狀態	Psys W	EEinst Mbit/J
第一幀			
+ 正 dt			
重開後			

窗口評估

階段	Run EE Mbit/J	EEeval Mbit/J	備註
第一幀			
+ 正 dt			
重開後			

記法

第一幀 EEeval 留破折號；正 dt 後才填值。

T6 已填範例：第一幀與正時間差的讀值

程式已填結果：第一幀先基線，下一個正 dt 樣本才形成 EEeval。

第一幀 | 基線

狀態	VALID / 通過
Psys	5.618798314 W
EEinst	1.779739980
Run EE	—
EEeval	—

+ 正 dt | 評估樣本

狀態	VALID / 通過
Psys	5.618798314 W
EEinst	1.779739980
Run EE	1.779739980
EEeval	1.779739980

讀值

正 dt：R 10 Mbit/s、Psys 5.618798314 W；EEeval
1.779739980。

T6 解讀：貢獻值是帳務分攤，不是個人發射功率

已填結果增加的理解：三種 EE 的分子、分母與時間範圍不同。

Run EE

$$\text{Run EE} = \frac{\sum_t \sum_u R_u \Delta t}{\sum_t P_{\text{total}} \Delta t + E_{\text{HO}}}$$

分子：整段資料
分母：整段耗能
範圍：整段 run

EEinst

$$\text{EE}_{\text{inst}} = \frac{\sum_u R_u(t)}{P_{\text{sys}}(t)}$$

分子：單幀速率總和
分母：同幀 P_{sys}
範圍：單一幀

EEeval

$$\text{EE}_{\text{eval}} = \frac{\sum_t \sum_u R_u \Delta t}{\sum_t P_{\text{sys}} \Delta t}$$

分子：逐步資料
分母：逐步耗能
範圍：評估窗口

增加的理解 EEinst 單幀；EEeval 等正 dt；Run EE 用整段帳本。

T6 邊界：先看 Producer 狀態，再讀畫面

先確認 Producer 狀態，再把畫面讀值當成證據。

Producer 狀態

Producer 狀態

有效 VALID

加總 identity $\Sigma_u r_{\{1,u\}} =$
EE_inst

通過 PASS

有效 VALID

通過 PASS

可重算欄位

已累積時間

累積傳輸資料量

總耗能

整段累積效率

限制 未顯示欄位不補寫。

證據邊界：畫面能支持哪些可重算主張？

證據強度由同一窗口內可重算的欄位決定。

可以支持

同一窗口的已累積時間、累積傳輸資料量、總耗能、整段累積效率與四道門判定。

不能替代

用單一瞬時功率取代總耗能；用漂亮平均值取代送達資料；用缺值推成 PASS。

必須留下

P_t 設定、重新開始量測、wall-clock 窗口、四個讀值與限制說明。

邊界

能重算到哪裡，就只主張到哪裡。

把數值、判定與限制一起留下

最後要留下的不是一個漂亮數字，而是一條可回對的證據鏈。



可採信的收束

整段累積效率是否變好，必須由送達資料與總耗能共同回答。

兩行軌道元素集 (Two-Line Element Set, TLE) : 原始兩行與固定位置

原始資料保留兩行、空白、符號與末位校驗；每行固定 69 字元。

STARLINK-1008

```
1 44714U 19074B 26218.22193858 .00020050 00000+0 25471-3 0 9996  
2 44714 53.1486 187.7993 0006450 25.2950 334.8378 15.59407221371992
```

長度

Line 1 與 Line 2 都是 69 字元。
位置從 1 起算。

原始字串

空白、符號與省略小數點都要保留。
解析前不要重新排版。

資料語意

這是一組曆元附近的平均軌道元素，
不是即時位置。

樣本：starlink-20260806.tle | 共 10709 筆，此為第 1 筆 | 曆元 2026-08-06

先保留原始兩行，再把每個固定欄位翻成平均軌道元素。

TLE 第 1 行：物件識別欄位各有固定位置

第 1 行先固定物件識別；原始值與欄位位置必須一起保存。

1 44714U 19074B 26218.22193858 .00020050 00000+0 25471-3 0 9996

位置 03–07 | 目錄編號

原始：44714
白話：物件在 NORAD 目錄中的識別碼。

位置 08 | 分類

原始：U
白話：TLE 的分類欄位。

位置 10–17 | 國際代碼

原始：19074B
白話：發射年份、序號與片段。

行號 1 位於最左端；本頁其餘三個欄位說明這筆元素集對應哪個物件。

欄位索引：S1 | 原始字串保留 69 字元，位置以 TLE 欄位表為準。

識別欄位回答「是哪個物件」；它們不是衛星當下的位置。

TLE 第 1 行：曆元與平均運動導數的格式位置

第 1 行中段把參考時刻與平均運動導數寫成固定格式。

1 44714U 19074B 26218.22193858 .00020050 00000+0 25471-3 0 9996

位置 19–32 | 曆元

原始：26218.22193858
白話：2026 年第 218 天，
加上日內小數。

位置 34–43 | 一階導數

原始：.00020050
白話：平均運動一階導數
的欄位值。

位置 45–52 | 二階導數

原始：00000+0
白話：省略前導小數點的
固定欄位。

曆元是平均元素的參考時刻；導數是推進模型讀取的格式欄位，不直接等於即時加速度。

欄位索引：S1 | 原始字串保留 69 字元，位置以 TLE 欄位表為準。

先解碼格式，再談物理意義；同一串字元不能跳過欄位規則直接解讀。

TLE 第 1 行：BSTAR、星曆類型與校驗欄位

第 1 行末段保存阻力參數、星曆類型、元素集編號與校驗。

1 44714U 19074B 26218.22193858 .00020050 00000+0 25471-3 0 9996

位置 54–61 |
BSTAR

原始：25471-3

白話：SGP4 使用的阻力
調整欄位編碼。

位置 63 | 星曆類型

原始：0

白話：TLE 格式中的星曆
類型欄位。

位置 65–68 / 69 |
編號 / 校驗

原始：9996 / 6

白話：元素集編號與逐行
checksum。

BSTAR 不是直接量到的阻力；checksum 只做格式校驗，不能替兩行元素判定物理正確性。

欄位索引：S1 | 原始字串保留 69 字元，位置以 TLE 欄位表為準。

顯示字串、格式解碼與模型參數是三個層次，不能混成同一個量。

TLE 第 2 行：傾角、升交點赤經與偏心率

第 2 行先描述軌道面與形狀；數值仍是平均元素。

2 44714 53.1486 187.7993 0006450 25.2950 334.8378 15.59407221371992

位置 09–16 | 傾角
(**i**)

原始：53.1486°

白話：軌道面相對赤道面的傾斜程度。

位置 18–25 | 升交點
赤經 (RAAN)

原始：187.7993°

白話：軌道由南往北穿越赤道時，交點朝向哪個方向。

位置 27–33 | 偏心率
(**e**)

原始：0006450

白話：隱含小數；數值越接近 0 越像圓。

RAAN 描述的是升交點方向；它不是方位角，也不是衛星此刻在天空中的方向。

欄位索引：S1 | 原始字串保留 69 字元，位置以 TLE 欄位表為準。

傾角、RAAN 與偏心率先把平均軌道的面向與形狀固定下來。

TLE 第 2 行：近地點幅角、平近點角與平均運動

第 2 行中段描述近地點方向與軌道進度。

2 44714 53.1486 187.7993 0006450 25.2950 334.8378 15.59407221371992

位置 35–42 | 近地點
幅角 (ω)

原始：25.2950°

白話：近地點在軌道面內
相對升交點的方向。

位置 44–51 | 平近點
角 (M)

原始：334.8378°

白話：用均勻參數表達軌
道進度，不是地面方位。

位置 53–63 | 平均運
動 (n)

原始：15.59407221

白話：每天平均繞行幾圈，
反映週期與高度。

平近點角是推進用的平均進度參數；它不等於附近的實體角度。

欄位索引：S1 | 原始字串保留 69 字元，位置以 TLE 欄位表為準。

方向欄位與進度欄位合在一起，SGP4 才能把平均元素推到指定時間。

TLE 第 2 行：參考圈數與 checksum

第 2 行末端保留參考圈數與 checksum；末位不是可刪除的裝飾。

2 44714 53.1486 187.7993 0006450 25.2950 334.8378 15.59407221371992

位置 64–68 | 曆元圈數

原始：37199

白話：參考時刻的 revolution number。

位置 69 | checksum

原始：2

白話：整行的 modulo 10 校驗數。

兩行各自有 checksum；逐行校驗能抓部分誤碼，但不會保證兩行彼此匹配。

欄位索引：S1 | 原始字串保留 69 字元，位置以 TLE 欄位表為準。

保存尾欄，才能重建完整 TLE；省略末位會改變資料本身。

平均軌道元素：六個欄位如何共同描述運動

欄位名稱只是入口；六個平均元素共同描述軌道面、形狀、方向與運動進度。

軌道面

傾角（ i ）決定軌道面相對赤道的傾斜；升交點赤經（RAAN）決定軌道由南往北穿越赤道時，交點朝向哪個方向。

形狀與近地點

偏心率（ e ）描述偏離圓形的程度；近地點幅角（ ω ）描述近地點在軌道面內相對升交點的方向。

運動進度

平近點角（ M ）是均勻的軌道進度參數；平均運動（ n ）是每天平均繞行圈數。

欄位語意索引：S1、S3 | 完整名詞以繁體中文與縮寫並列。

這六個值定義可被 SGP4 推進的平均軌道，不是六個即時狀態量。

OMM：標準訊息與承載格式要分層理解

OMM 定義的是軌道平均根數交換訊息；JSON / CSV 只可能是它的承載格式。

OMM (Orbit Mean-Elements Message)

CCSDS 標準的軌道平均根數交換訊息。
欄位語意與交換結構在這一層定義。

JSON

可能的承載格式；
不是另一個軌道模型。

CSV

可能的承載格式；
不是 OMM 同級概念。

TLE 與 OMM 的關係

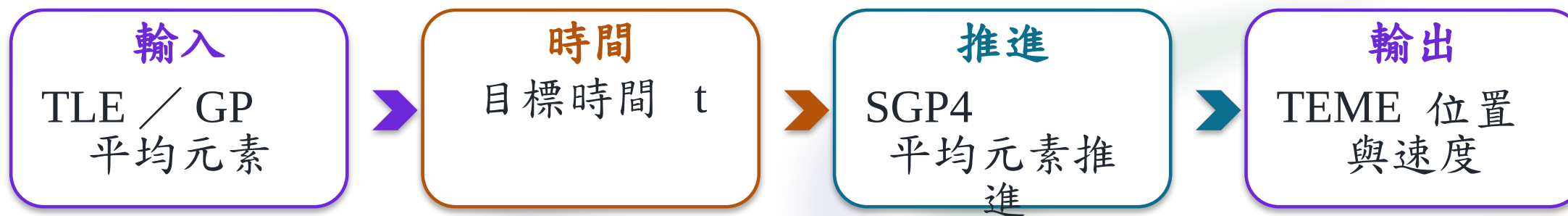
TLE 是固定欄位文字格式；
OMM 是標準訊息概念，兩者都可承載平均根數。

格式索引：S1、S2 | 訊息標準與承載格式不要並列成同一層。

OMM 是 CCSDS 標準概念；JSON / CSV 是可能的承載格式。

SGP4：平均元素加目標時間，得到某一刻的位置與速度

TLE / GP 只提供平均元素；SGP4 還需要目標時間，才會輸出某一刻的狀態向量。



$$(r, v)_{\text{TEME}} = \text{SGP4}(\text{mean elements}, t_{\text{target}})$$

推算索引：S4 | SGP4 將平均元素與目標時間映射成 TEME 狀態。

同一筆平均元素配上不同目標時間，會得到不同的 TEME 位置與速度。

TEME：三維位置與速度的輸出參考框架

TEME 是 SGP4 的輸出參考框架；三維位置與速度還不是地面站的經緯度或局部方向。

TEME（真赤道與平春分點座標系）

SGP4 直接輸出三維位置與速度向量，仍在 TEME 參考框架。
它不是經緯度，也不是地面站的 ENU 方向。

向量內容

位置 r 、速度 v ；
單位與時間要跟推算契約一致。

觀測用途

要得到方位、仰角與斜距，
還需做座標轉換。

座標索引：S4 | TEME 描述 SGP4 輸出，不直接回答觀測者方向。

TEME 先回答衛星在參考框架中的位置；觀測者方向要交給後續轉換。

TEME → ECEF → ENU：位置轉成觀測者方向

位置要從 SGP4 的參考框架轉到地球與觀測者的尺度，才能得到可用的方向量。



$$\mathbf{r}_{\text{TEME}} \rightarrow \mathbf{r}_{\text{ECEF}} \rightarrow (E, N, U) \rightarrow (az, el, \rho)$$

ECEF

地心地固座標；先把地球自轉納入同一座標尺度。

ENU

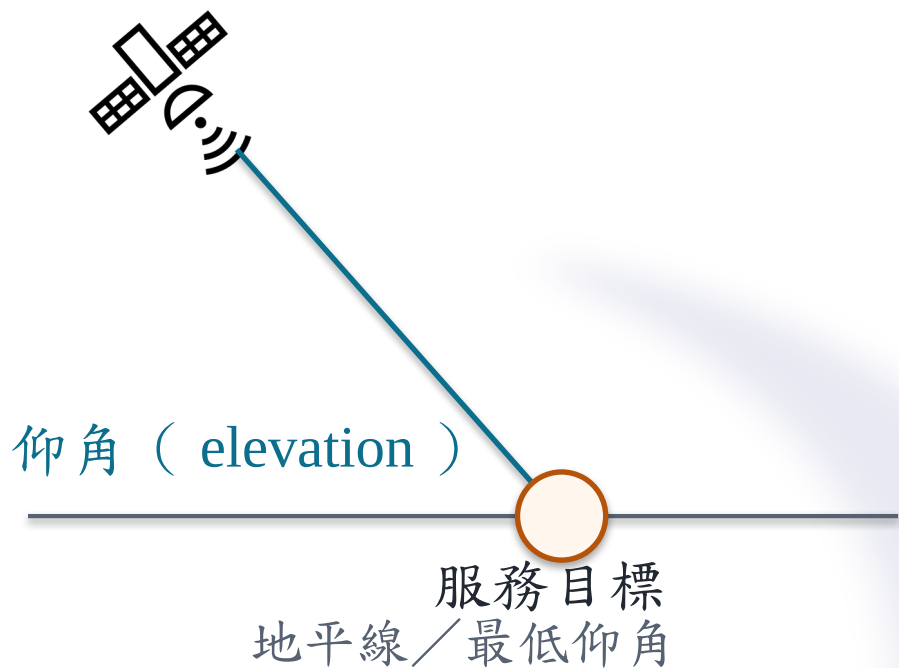
以觀測者位置建立東、北、天三個局部方向基底。

座標索引：S4 | 轉換鏈的最後輸出才是觀測者可用的方位、仰角與斜距。

TEME 給出參考框架中的狀態；ENU 才把它翻成觀測者此刻看到的方向。

可見性仰角：幾何門檻、離軸角與指向角

仰角是幾何可見性門檻；離軸角與衛星指向角則分別服務方向圖與指向限制。



仰角 (elevation)

地平線到視線的角度；先過最低仰角門檻。

方向圖離軸角 θ

boresight 與目標視線的夾角；進入 $G(\theta)$ 。

離天底指向角

天底與 boresight 的角度；它是指向限制，不是 $G(\theta)$ 。

幾何索引：S5 | 圖中 RF 波依衛星方向朝向服務目標。

看得見、天線正對、波束允許指向是三件事；不能用一個角度代替全部。

鏈路路徑：角度、斜距與 SINR 分開計算

方向圖由角度決定，FSPL 由斜距與頻率決定；兩條路徑最後才合成鏈路品質。

$$\theta \rightarrow G(\theta), \quad \rho \rightarrow \text{FSPL}, \quad \text{SINR} = \frac{C}{I + N}$$

$\theta \rightarrow G(\theta)$

方向圖衰減
離軸角改變訊號權重。

$\rho \rightarrow \text{FSPL}$

自由空間損耗
斜距與頻率進入此處。

$C / I / N \rightarrow \text{SINR}$

訊號、干擾、雜訊
合成鏈路品質。

模型邊界

絕對功率還受 EIRP、增益、頻率與雜訊影響；未列入的效應不能由 SINR 公式自行補上。

鏈路索引：S5 | 角度不放進 FSPL；兩者是不同輸入。

不要把 θ 放進 FSPL；一個是方向圖輸入，一個是斜距輸入。

功率帳本：RF 輸出、PA 輸入與消耗功率

鏈路所需的 RF 輸出，還要經過 PA 取電與系統靜態項，才形成消耗功率。

$$P_{\text{consumed}} = \frac{P_{\text{RF}}}{\eta_{\text{PA}}} + P_{\text{circuit}} + P_{\text{BB}} + P_{\text{event}}$$

Required RF output

由目標 SINR、鏈路增益與功率上限決定。

PA input

RF 輸出除以 η_{PA} ；是功率帳本的一項。

Consumed power

PA 輸入＋電路、基頻與已建模事件項。

讀值邊界

RF 輸出是輻射功率，不等於牆上取電； η_{PA} 、電路、基頻與事件項各有模型假設。

功率索引：S5 | 消耗功率才進時間窗 EE 的分母。

RF 輸出是鏈路需求；PA 輸入與靜態項才是功率帳本的一部分。

時間窗 EE：量測、推導、假設與模擬

時間窗 EE 要同時保存有效樣本與資料出身；量測、推導、假設、模擬不能互換。

$$EE(\mathcal{W}) = \frac{\sum_{t \in \mathcal{V}(\mathcal{W})} \sum_u R_u(t) \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{V}(\mathcal{W})} P_{\text{sys}}(t) \Delta t}$$

有效窗口

只累積可追溯樣本與正向時間差。
缺失資料不能補成 0。

量測 (measured)

frame、位置、鏈路讀值。

推導 (derived)

座標、方向圖、FSPL、SINR。

假設 (assumed)

頻率、天線、 η_{PA} 、功率常數。

模擬 (simulated)

模型場景數值，不是硬體量測。

模型索引：S5 | 可重算不等於可量測，數字要帶著出身與界線。

每個時間窗都要保存樣本來源與模型邊界，才能判斷結果能否重算。

資料來源：格式、推算、座標與能量模型

外部格式與推算方法集中在這裡；內部模型則以程式實作的層次回查。

S1 | TLE 欄位／checksum [CelesTrak | NORAD TLE Format](#) 固定位置、長度、校驗

S2 | OMM／GP 資料格式 [CelesTrak | GP Data Formats](#) 訊息與承載格式

S3 | epoch／BSTAR／限制 [CelesTrak | TLE FAQ](#) 參考時刻與格式解碼

S4 | SGP4／TEME 推算 [Vallado et al. | SGP4 paper](#) 平均元素到狀態向量

S5 | 內部模型層

座標、可見性、鏈路與功率／能量帳本以目前程式實作為準；本頁不把內部讀值冒充外部標準。

可回查的不是單一數字，而是：資料來源 → 模型轉換 → 假設界線 → 時間窗結果。